PRÁCTICA EVALUADA: FLUTTER + FIREBASE + CLOUDINARY

Programación Móvil II · Instituto · 30 puntos

Modalidad	Equipos de hasta 5 integrantes
Plataforma	Flutter en Web o Android
Valor	30 puntos
Entrega	Google Classroom; archivos por separado, sin ZIP

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación Flutter de temática libre que integre autenticación de usuarios mediante Firebase Authentication, operaciones CRUD con Cloud Firestore y carga y visualización de imágenes mediante Cloudinary. Cada equipo deberá demostrar que comprende cómo se conectan los tres servicios.

2. Requisitos de la aplicación

- Temática libre y coherente (por ejemplo: catálogo de productos, mascotas, libros, destinos o inventario). La aplicación debe administrar registros con al menos tres campos de información y una imagen.
- Firebase Authentication: permitir registro, inicio y cierre de sesión mediante correo y contraseña; mostrar el estado de autenticación y restringir las pantallas de gestión a usuarios autenticados.
- Cloud Firestore: implementar CREAR, LEER, ACTUALIZAR y ELIMINAR registros de manera real y verificable desde la aplicación. Los registros deben quedar asociados al UID del usuario y protegidos con reglas apropiadas.
- Cloudinary: elegir una imagen desde el dispositivo/navegador, subirla a Cloudinary, recibir la URL segura y guardarla en Firestore; mostrar esa imagen al consultar el registro.
- Interfaz utilizable: campos identificados, botones funcionales, controles básicos para datos vacíos, mensajes de éxito/error y navegación comprensible.
- La aplicación debe funcionar en al menos una plataforma: Web o Android. No es obligatorio desplegar ambas.

3. Evidencias obligatorias (documento Word)

Elaboren un documento con portada breve (nombre del proyecto, curso, equipo y fecha). Cada captura debe tener un título y una explicación propia de 2 a 4 líneas que identifique qué demuestra y cómo se realizó. No se aceptan capturas sin explicación.

1. Pantalla de registro/inicio de sesión y pantalla principal con sesión iniciada.
2. Consola Firebase Authentication: usuarios registrados (sin exponer contraseñas).
3. Consola Firestore: colección, documento y campos, incluido UID del propietario y URL de la imagen; mostrar también las reglas usadas.
4. Aplicación: evidencia del alta, consulta, modificación y eliminación de un registro (antes/después cuando corresponda).
5. Consola Cloudinary: imagen almacenada y evidencia de la URL/asset; aplicación mostrando esa imagen.
6. Fragmentos relevantes de código con explicación: autenticación, las cuatro operaciones Firestore y subida/uso de la URL de Cloudinary.
7. Una prueba de validación o de error controlado y su resultado.

4. Video de funcionamiento

Presenten un video de aproximadamente 6 a 10 minutos donde se vea la aplicación funcionando y, cuando corresponda, las consolas de Firebase y Cloudinary. Debe incluir: registro o inicio de sesión, creación, lectura, edición y eliminación de un registro, subida y visualización de imagen y cierre de sesión. Expliquen brevemente qué servicio interviene en cada operación. Pueden participar varios integrantes; no es necesario mostrar rostros.

5. Archivos para entregar en Classroom

- Documento Word (.docx) con evidencias y explicaciones.
- Video (.mp4) o enlace con permisos de acceso habilitados.
- Archivo independiente Integrantes.txt, con nombre completo de todos los integrantes y nombre del proyecto.
- Código fuente principal (.dart) o enlace al repositorio, si el docente lo solicita para verificar la implementación. No subir contraseñas, API secrets ni claves privadas.

6. Rúbrica de evaluación (30 puntos)

Criterio	Evidencia esperada	Puntos
Firebase Authentication	Registro, inicio y cierre de sesión funcionales; evidencia en consola.	6
CRUD Firestore	Crear, leer, actualizar y eliminar correctamente; persistencia demostrada.	10
Cloudinary	Subida real de imagen, URL guardada y visualización en la aplicación.	5
Integración y funcionamiento	Conexión coherente entre usuario, datos e imagen; validaciones básicas.	3
Word con evidencias	Capturas pertinentes y explicación técnica comprensible de cada parte.	4
Video y entrega	**Demostración completa, video accesible e integrantes identificados.**	**2**

7. Condiciones de evaluación

Se calificará el funcionamiento verificable, no solamente las pantallas o el código generado. Si una función no puede comprobarse mediante la aplicación, el video o las evidencias, su puntuación puede reducirse. Se permite el uso de IA como apoyo, pero el equipo debe comprender y poder explicar las partes principales de su implementación. Cada integrante debe conocer el funcionamiento general del proyecto.

Seguridad: no publicar contraseñas, tokens privados ni API Secret de Cloudinary; para la carga desde cliente, usar una configuración de subida apropiada para prácticas. Las reglas de Firestore no deben permitir acceso público irrestricto a los datos del equipo.